IPV4-SUBNETTING-VLSM

IPv4 서브네팅·슈퍼네팅·VLSM 계산

연관 기출 · 130-2-3, 139-4-6

한눈에 이해

주소를 부서 인원에 맞는 크기의 방으로 나누되, 각 방의 시작 위치를 정해진 경계에 맞춥니다.

정의와 핵심 원리

서브네팅은 프리픽스를 늘려 주소 블록을 분할하고, 슈퍼네팅은 연속되고 정렬된 블록을 짧은 공통 프리픽스로 집성합니다. VLSM은 호스트 요구에 맞춰 서로 다른 길이의 마스크를 사용합니다. 관련 개념을 계산 단원으로 묶었으며 서로의 동의어는 아닙니다.

• IPv4에서 프리픽스가 /p이면 전체 주소 수는 2^(32-p)입니다. 일반 LAN의 사용 가능 주소 수는 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소를 뺀 2^h−2개입니다. 점대점 링크의 /31과 단일 주소 /32는 일반 LAN 계산과 구분합니다.

• /24 블록을 같은 크기로 네 개로 나누면 프리픽스가 /26이 됩니다. 마스크는 255.255.255.192이고 블록마다 주소 64개, 사용 가능한 호스트 주소 62개입니다. 192.168.100.0/24에서 시작 주소는 끝자리가 0, 64, 128, 192이고 사용 가능 구간은 각각 1~62, 65~126, 129~190, 193~254입니다.

• VLSM은 호스트 요구가 큰 부서부터 배정합니다. 네트워크·브로드캐스트 주소도 넣어 500명에는 512개(/23), 250명에는 256개(/24), 125명인 두 부서에는 각각 128개(/25)를 확보합니다. 총 1,024개라 /22 하나에 들어갑니다. 인원 합에 예약 주소 8개만 더하면 블록별 올림을 놓칩니다.

구조·비교·판단

192.168.0.0/22 · 전체 1,024주소

개발 /23 512주소	영업 /24 256주소	인사 /25 128주소	보안 /25 128주소

큰 블록부터 경계에 맞춰 배치 · 네트워크·브로드캐스트는 호스트에서 제외

구분	핵심 원리	적용·한계
개발 500명	192.168.0.0/23 · 255.255.254.0	호스트 192.168.0.1~192.168.1.254 · 브로드캐스트 192.168.1.255
영업 250명	192.168.2.0/24 · 255.255.255.0	호스트 192.168.2.1~192.168.2.254 · 브로드캐스트 192.168.2.255
인사 125명	192.168.3.0/25 · 255.255.255.128	호스트 192.168.3.1~192.168.3.126 · 브로드캐스트 192.168.3.127
보안 125명	192.168.3.128/25 · 255.255.255.128	호스트 192.168.3.129~192.168.3.254 · 브로드캐스트 192.168.3.255

적용 예제

139-4-6 네 부서 배분

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 192.168.0.0/22를 호스트가 500대, 250대, 125대, 125대인 네 부서에 배분합니다.

1. 전체 주소는 192.168.0.0~192.168.3.255이고 마스크는 255.255.252.0입니다.

2. 개발 부서에 192.168.0.0/23을 배정합니다. /23의 세 번째 옥텟 시작값은 짝수입니다.

3. 영업 부서에 다음 블록인 192.168.2.0/24를 배정합니다.

4. 남은 192.168.3.0/24는 끝자리 0과 128에서 시작하는 /25 두 개로 나눕니다.

5. 블록이 겹치지 않는지 확인합니다. 사용 가능 주소는 510·254·126·126개이며 예약 주소까지 합하면 1,024개입니다.

결과·해석: 네 부서 요구를 충족합니다. 미할당 블록은 없고 각 부서에 배정한 블록 안의 호스트 여유는 총 16개입니다.

전제·주의: 게이트웨이·프린터·증설용 주소가 필요하면 먼저 호스트 수에 포함합니다. 위와 다르게 배치해도 같은 크기와 주소 경계를 지키면 됩니다.

답안 골격과 혼동 방지

분할·집성 정의 → 호스트 수 식 → 큰 부서부터 정렬 → 마스크·호스트·BC 표 → 중첩·확장 검산

- /22에는 예약 주소를 포함해 1,024개가 있습니다. 사용 가능 호스트 주소 수를 계산할 때는 각 블록의 예약 주소를 뺍니다.
- 125명에 /26은 부족합니다.
- 임의 시작 주소·브로드캐스트 할당은 오류입니다.

내용을 가리고 회상

1. /24를 네 블록으로 나눈 마스크·호스트 수는 얼마입니까?

2. 500명에 /23이 필요한 이유를 식으로 설명하십시오.

3. 연속된 두 블록 집성에도 경계 확인이 필요한 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

RFC4632의 CIDR 원리와 일반 LAN 조건. 기출 주소배분은 Python ipaddress로 중첩·경계·수용량 직접 검산.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC4632: Classless Inter-domain Routing - V. Fuller; T. Li / IETF; 2006-08; 확인 2026-11-05.